

Convergencia en $\mathcal{L}^p$

Definición 1 (Convergencia en $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ una sucesión de funciones medibles, f_n converge en $\mathcal{L}^p(\mu)$ a f

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Referenciado en

- Convergencia en $\mathcal{L}^p$ implica en probabilidad
- Cor serie fourier convergencia l^2
- Lem convergencia l^p imp medida
- La traslación converge en L^p a la función original
- Lem convergencia uniforme espacio finito imp l^p
- Ley débil de los grandes números
- Convergencia en L^p implica existencia de subsucesión con convergencia c.t.p.
- Convergencia puntual dominada implica convergencia en $\mathcal{L}^p$